



## Software Test Plan

ระบบงานแจ้งซ่อมโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Facility Management System

### จัดทำโดย

|                        |            |
|------------------------|------------|
| นาย พงษ์ศักดิ์ อุดตัง  | 6601260045 |
| นาย บุญญษกร เรือนทอง   | 6601260069 |
| นาย ศุภวิชญ์ นาระกันทา | 6601260120 |

รายวิชา วช. 396 การฝึกฝนพัฒนาซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2568

บันทึกการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| ชื่อ              | วันที่แก้ไข | เหตุผลในการแก้ไข                           | เวอร์ชัน |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|
| พงษ์ศักดิ์ อุดตึง | 4/3/2569    | เพิ่มตาราง Test Case<br>UT1-UT5            | V 1.1    |
| พงษ์ศักดิ์ อุดตึง | 4/3/2569    | เพิ่มตาราง Test Case<br>UT8-UT9            | V 1.2    |
| พงษ์ศักดิ์ อุดตึง | 5/3/2569    | เพิ่มตาราง Test Case<br>UT6-UT7, UT11-UT12 | V 1.3    |

## สารบัญ

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. บทนำ (Introduction) .....                                                 | 5  |
| 2. วัตถุประสงค์ (Purpose).....                                               | 5  |
| 3. เอกสารอ้างอิง (Referenced Document) .....                                 | 6  |
| 4. Test Item .....                                                           | 6  |
| 4.1. รายการทดสอบ (Test Item: TI) .....                                       | 6  |
| 4.1.1. Unit Test (UT) .....                                                  | 6  |
| 4.1.2. Integration Test (IntT) .....                                         | 7  |
| 4.1.3. System Test (SysT) .....                                              | 7  |
| 4.2. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features).....                                | 8  |
| 4.3. Test Method.....                                                        | 9  |
| 4.3.1. Black Box Testing (BBT) .....                                         | 9  |
| 4.3.2. White Box Testing (WBT) .....                                         | 10 |
| 4.4. Test Case.....                                                          | 11 |
| 4.4.1. UT-1: ทดสอบการเลือกวัตถุดิบโมเดล 3 มิติ .....                         | 12 |
| 4.4.2. UT-2: ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน.....                         | 13 |
| 4.4.3. UT-3: ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ.....                | 14 |
| 4.4.4. UT-4: ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields) ..... | 16 |
| 4.4.5. UT-5: ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI .....              | 18 |
| 4.4.6. UT-6: ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI .....                  | 24 |
| 4.4.7. UT-7: ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน.....                                    | 26 |
| 4.4.8. UT-8: ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง .....                              | 28 |
| 4.4.9. UT-9: ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล .....                             | 29 |
| 4.4.10. UT-10: ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม .....                        | 31 |
| 4.4.11. UT-11: ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash) .....                        | 32 |
| 4.4.12. UT-12: ทดสอบการแจ้งเตือน .....                                       | 34 |

|         |                                                  |    |
|---------|--------------------------------------------------|----|
| 4.4.13. | IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์..... | 34 |
| 4.4.14. | IntT-2: การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ .....        | 36 |
| 4.4.15. | IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน .....        | 37 |
| 4.4.16. | IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล.....   | 38 |
| 4.4.17. | SysT-1: การแจ้งซ่อมธรรมดา .....                  | 39 |
| 4.4.18. | SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน) .....      | 40 |
| 4.4.19. | SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง .....                | 41 |
| 4.4.20. | SysT-4: การจัดการบุคลากร .....                   | 42 |

## 1. บทนำ (Introduction)

แผนการทดสอบฉบับนี้ได้ใช้รูปแบบตามมาตรฐาน IEEE 829-1998 เพื่อนำมาใช้สำหรับวางแผนในการทดสอบ วิเคราะห์ รวบรวมรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System) ซึ่งเป็น Responsive Web Application สำหรับจัดการคำขอแจ้งซ่อมของลูกบ้าน เพื่อให้นิติกรหมู่บ้าน และช่างซ่อม สามารถติดตามการซ่อมได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ให้แก่หมู่บ้านวิวรรณ์ (Vivorn Villa)

มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ ดังนี้

- 1.1. นายศุภวิชญ์ นาระกันทา (Tester)
- 1.2. นายบุญญษกร เรือนทอง (Developer)
- 1.3. นายพงษ์ศักดิ์ อุดตัง (Project Manager)
- 1.4. สมาชิกกลุ่มอื่นๆในรายวิชาวช.396 (Tester)

กระบวนการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ช่วยให้เกิดประโยชน์ ในการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และช่วยลดระยะเวลาในทดสอบข้อผิดพลาดในช่วงท้ายของการพัฒนา

## 2. วัตถุประสงค์ (Purpose)

การทดสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ และรายงานจำนวนข้อผิดพลาดที่พบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนในการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1. เพื่อให้มั่นใจว่าจะพบข้อผิดพลาดของระบบ ก่อนการส่งมอบแอปพลิเคชันให้ลูกค้า
- 2.2. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีคุณภาพตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้ในเอกสารความต้องการลูกค้า
- 2.3. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานถูกต้องและตรงกับความต้องการ

### 3. เอกสารอ้างอิง (Referenced Document)

3.1. เอกสารความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification)

3.2. เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Document)

### 4. Test Item

#### 4.1. รายการทดสอบ (Test Item: TI)

รายการทดสอบระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร (Facility Management System) ประกอบด้วย 20 ระบบ ดังนี้

##### 4.1.1. Unit Test (UT)

###### กลุ่มทดสอบความถูกต้องและ UI (Validation & Interface)

- UT-1 (SF-1.1): ทดสอบการเลือกวัตถุดิบโมเดล 3 มิติ
- UT-2 (SF-1.2): ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน
- UT-3 (SF-4.1): ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- UT-4 (SF-1.5): ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)

###### กลุ่ม Business Logic & AI (Core Logic)

- UT-5 (SF-1.2): ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI
- UT-6 (SF-1.3): ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI
- UT-7 (SF-2.2): ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน
- UT-8 (SF-2.1): ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง

###### กลุ่ม Data Access & Storage (Backend)

- UT-9 (SF-1.5/2.3): ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล
- UT-10 (SF-3.1/3.2): ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม
- UT-11 (SF-4.1/4.2): ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash)
- UT-12 (SF-6.1): ทดสอบการแจ้งเตือน

#### 4.1.2. Integration Test (IntT)

IntT-1: การแจ้งข้อผิดพลาดและการวิเคราะห์ (SF-1.2, SF-1.3, SF-1.5)

IntT-2: การแจ้งข้อผิดพลาดโมเดล 3 มิติ (SF-1.1, SF-1.5)

IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน (SF-2.1, SF-2.2, SF-6.1)

IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล (SF-4.1, SF-3.1)

#### 4.1.3. System Test (SysT)

SysT-1: การแจ้งข้อผิดพลาด

SysT-2: การแจ้งข้อผิดพลาดเงิน (เร่งด่วน)

SysT-3: การแจ้งข้อผิดพลาดกลาง

SysT-4: การจัดการบุคลากร

4.2. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features)

คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features) ของระบบแจ้งซ่อมหมู่บ้านจัดสรร ประกอบไปด้วย 6 คุณสมบัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน Software Requirements Specification ในหัวข้อ 5 ความต้องการที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของระบบ

- SQ1: ความถูกต้อง (Correctness)
- SQ2: ประสิทธิภาพ (Performance)
- SQ3: ความปลอดภัย (Security)
- SQ4: ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
- SQ5: ความง่ายในการใช้งาน (Usability)
- SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ (Accessibility)

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรณีทดสอบซอฟต์แวร์และคุณภาพซอฟต์แวร์

|       | SQ1 | SQ2 | SQ3 | SQ4 | SQ5 | SQ6 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| UT1   | ✓   |     |     |     | ✓   |     |
| UT2   | ✓   |     |     | ✓   | ✓   | ✓   |
| UT3   | ✓   |     |     |     | ✓   |     |
| UT4   | ✓   |     |     |     | ✓   |     |
| UT5   | ✓   | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |
| UT6   | ✓   | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |
| UT7   | ✓   |     |     |     |     |     |
| UT8   | ✓   |     |     |     |     |     |
| UT9   | ✓   | ✓   |     | ✓   |     |     |
| UT10  | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |     |
| UT11  |     |     | ✓   |     |     |     |
| UT12  |     |     |     |     | ✓   | ✓   |
| IntT1 | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |     |
| IntT2 | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   |     |



|       | SQ1 | SQ2 | SQ3 | SQ4 | SQ5 | SQ6 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IntT3 | ✓   | ✓   |     | ✓   | ✓   |     |
| IntT4 | ✓   |     |     | ✓   | ✓   |     |
| SysT1 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| SysT2 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| SysT3 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| SysT4 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| SysT5 | ✓   |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |

### 4.3. Test Method

การทดสอบระบบทีมงานจะทดสอบเอง (Manual Testing) และการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) ในบางกรณีทดสอบ เพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพ และการทำงานของระบบ ด้วยวิธีการ Black Box Testing, White Box Testing ดังนี้

#### 4.3.1. Black Box Testing (BBT)

มีเป้าหมายเพื่อทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบและผลลัพธ์ที่ได้โดยผู้ทดสอบไม่จำเป็นต้องรู้การทำงานของโค้ด และทดสอบการทำงานของระบบโดยอ้างอิงตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในเอกสาร SRS เช่น Use Case Description และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.2 กำหนดฟังก์ชันที่จะทดสอบดังต่อไปนี้

##### BBT-FE-01: แจ้งซ่อม

- SF-1.1: การเลือกตำแหน่งผ่านโมเดล 3 มิติ
- SF-1.2: การวิเคราะห์คำสั่งเสียง
- SF-1.5: การบันทึกคำขอแจ้งซ่อม

##### BBT-FE-02 การจัดการคำขอแจ้งซ่อม:

- SF-2.1: การมอบหมายงานให้ช่าง
- SF-2.3: การค้นหาและกรอกรายการคำขอ

#### BBT-FE-03 รายงานการซ่อม

- SF-3.1: การรายงานการซ่อม
- SF-3.2: การรับประกันประเมินความพึงพอใจ

#### BBT-FE-05: จัดการบุคลากร

- SF-5.2: การสร้างทีมช่าง

#### BBT-FE-06 การแจ้งเตือน

- SF-6.1: การแสดงผลการแจ้งเตือน

### 4.3.2. White Box Testing (WBT)

มีเป้าหมายเพื่อทดสอบกระบวนการทำงาน (Process) และการส่งผ่านตัวแปรในโปรแกรมในโค้ด เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโค้ดเป็นไปอย่างถูกต้อง กำหนดฟังก์ชันที่จะทดสอบดังต่อไปนี้

#### WBT-FE-01: แจ้งซ่อม

- SF-1.3: การกรอกข้อมูลฟอร์มอัตโนมัติ
- SF-1.4: ทดสอบระยะเวลาประกัน

#### WBT-FE-02: จัดการคำขอแจ้งซ่อม

- SF-2.2: การอัปเดตสถานะงาน

#### WBT-FE-04: ยืนยันตัวตน

- SF-4.1: การยืนยันตัวตน
- SF-4.2: การสร้างข้อมูลบัญชีลูกบ้าน

#### WBT-FE-05: จัดการข้อมูลส่วนกลาง

- SF-5.1: การจัดการข้อมูลบุคลากร

#### 4.4. Test Case

#### 4.4.1. UT-1: ทดสอบการเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-1                                                                                                                       |
| Title      | ทดสอบการเลือกวัตถุบนโมเดล 3 มิติ                                                                                           |
| Priority   | High                                                                                                                       |
| Purpose    | ทดสอบการเลือกสิ่งของบนโมเดลบ้าน 3 มิติ โดยทดสอบการคลิกวัตถุในแต่ละหมวดหมู่<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                          |

| BBT-FE-01 กรณีถูกต้อง (Valid) |                                                   |                                             |                                                                      |        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                          | Description                                       | Detail                                      | Expected Result                                                      | Result |
| 1                             | ในหน้าหลัก<br>คลิก “อ่างอาบน้ำ”                   | อ่างอาบน้ำในห้องน้ำ                         | หน้าต่างรายละเอียด<br>ของ “อ่างอาบน้ำ”                               |        |
| 2                             | ปิดหน้าต่างรายละเอียด                             | -                                           | -                                                                    |        |
| 3                             | คลิก “เคาน์เตอร์ห้องครัว”                         | เคาน์เตอร์ในห้องครัว                        | หน้าต่างรายละเอียด<br>ของ “เคาน์เตอร์<br>ห้องครัว”                   |        |
| 4                             | คลิกบนพื้นที่ว่างนอกพื้นที่<br>หน้าต่างรายละเอียด | -                                           | หน้าต่างรายละเอียด<br>ปิดลงและไม่มี<br>หน้าต่างอื่นๆแสดงบน<br>หน้าจอ |        |
| 5                             | คลิก “Smart Door”                                 | Smart Door ตรงทางเข้า<br>ติดกับห้องนั่งเล่น | หน้าต่างรายละเอียด<br>ของ “Smart Door”                               |        |
| 6                             | ปิดหน้าต่างรายละเอียด                             | -                                           | -                                                                    |        |

| BBT-FE-01 กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                         |                           |                                |        |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| Step                               | Description             | Detail                    | Expected Result                | Result |
| 1                                  | คลิกพื้นที่นอกบ้าน      | พื้นที่นอกบ้านหรือท้องฟ้า | ไม่ปรากฏหน้าต่าง<br>รายละเอียด |        |
| 2                                  | คลิกวัตถุที่ไม่มีข้อมูล | พื้นดิน, เพดาน            | ไม่ปรากฏหน้าต่าง<br>รายละเอียด |        |

4.4.2. UT-2: ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน

|            |                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-2                                                                                                                                                                                 |
| Title      | ทดสอบการรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน                                                                                                                                                   |
| Priority   | Medium                                                                                                                                                                               |
| Purpose    | ทดสอบการเปิดใช้งานไมโครโฟนและแอปพลิเคชันสามารถรับสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนได้<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ4: ความน่าเชื่อถือ<br>SQ5: ความง่ายต่อการใช้งาน<br>SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                                                                    |

| BBT-FE-01 กรณีถูกต้อง (Valid) |                                        |                                              |                                                           |        |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Step                          | Description                            | Detail                                       | Expected Result                                           | Result |
| 1                             | ในหน้าหลัก<br>คลิกไอคอนไมโครโฟน        | หากมีการขออนุญาตจาก<br>OS ให้ดำเนินการอนุญาต | แสดงหน้าต่าง Voice<br>UI และสถานะบันทึก                   |        |
| 2                             | พูดประโยคแจ้งซ่อมจนจบ                  | "ช่วยแจ้งซ่อมซิงก์ล้างจาน<br>ในครัวให้หน่อย" | Spectrum ขยับ และ<br>ข้อความที่แปลงจาก<br>เสียงปรากฏบนแถบ |        |
| 3                             | คลิกไอคอนไมโครโฟนอีกครั้ง<br>เพื่อหยุด | -                                            | แสดงข้อความที่แปลง<br>เสร็จในช่องแชทกับ AI                |        |

| BBT-FE-01 กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                                                          |                                                   |                                                               |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Step                               | Description                                              | Detail                                            | Expected Result                                               | Result |
| 1                                  | ในหน้าหลัก<br>คลิกไอคอนไมโครโฟน                          | หากมีการขออนุญาต<br>จาก OS ให้<br>ดำเนินการอนุญาต | แสดงหน้าต่าง Voice<br>UI และสถานะบันทึก                       |        |
| 2                                  | พูดประโยคแจ้งซ่อม                                        | "ช่วยแจ้งซ่อมซิงก์ล้าง<br>จานในครัวให้หน่อย"      | Spectrum ขยับ และ<br>ข้อความที่แปลงจาก<br>เสียงปรากฏบนแถบ     |        |
| 3                                  | คลิกไอคอนไมโครโฟนระหว่าง<br>ประมวลผลข้อความไม่เสร็จทันที | -                                                 | แสดงข้อความที่แปลง<br>เสร็จในช่องแชทกับ<br>AI แม้ไม่ครบประโยค |        |

#### 4.4.3. UT-3: ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

|            |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-3                                                                                                                                        |
| Title      | ทดสอบรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ                                                                                                 |
| Priority   | Low                                                                                                                                         |
| Purpose    | ทดสอบอัลกอริทึมในทดสอบอีเมลและรหัสผ่านบนโค้ดฝั่ง client-side ว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                           |

| WBT-FE04: กรณีถูกต้อง (Valid) |                                                             |                                                                                                                                            |                          |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Step                          | Condition                                                   | Detail                                                                                                                                     | Expected Result          | Result |
| 1                             | <code>const valid_email = email_regex.test(email)</code>    | email_regex =<br>/ <code>^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.([^\\s@]+)\$</code> /<br>email= "test@vivorn.com"                                            | valid_email =<br>true    |        |
| 2                             | <code>const valid_pass = pass_regex.test(password)</code>   | pass_regex = <code>/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\\d)(?=.*[@\$!%*?&amp;])[A-Za-z\\d@\$!%*?&amp;]{8,32}\$</code> /<br>password= "Vivorn1234" | valid_password =<br>true |        |
| 3                             | <code>const matched_pass = password === confirm_pass</code> | password , confirm_pass =<br>"test1234"                                                                                                    | matched_pass =<br>true   |        |

| WBT-FE04: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                                                             |                                                                                                                             |                         |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Step                               | Condition                                                   | Detail                                                                                                                      | Expected Result         | Result |
| 1                                  | <code>const valid_email = email_regex.test(email)</code>    | email_regex =<br>/ <sup>^</sup> [ <sup>^</sup> s@]+@[ <sup>^</sup> s@]+\.[ <sup>^</sup> s@]+\$/<br>email= "test_vivorn.com" | valid_email =<br>false  |        |
| 2                                  | <code>const valid_pass = pass_regex.test(password)</code>   | pass_regex = / <sup>^</sup> (?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@\$!%*?&])[A-Za-z\d@\$!%*?&]{8,32}\$/<br>password= "test"   | valid_pass =<br>false;  |        |
| 3                                  | <code>const matched_pass = password === confirm_pass</code> | password = "Vivorn1234"<br>confirm_pass = "1234"                                                                            | matched_pass =<br>false |        |

4.4.4. UT-4: ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-4                                                                                            |
| Title      | ทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนบันทึกคำขอ (Required Fields)                                       |
| Priority   | Low                                                                                             |
| Purpose    | ทดสอบการบันทึกคำขอแจ้งซ่อมก่อนส่งไปยังฐานข้อมูล<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                               |

| BBT-FE-01: กรณีถูกต้อง (Valid) |                               |                              |                                                                                                                  |        |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                           | Description                   | Detail                       | Expected Result                                                                                                  | Result |
| 1                              | เลือกวัตถุที่ชำรุดขั้นที่ 1   | คลิก "โถชำระ" บนโมเดล 3 มิติ | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "โถชำระ"                                                                              |        |
| 2                              | กรอกรายละเอียดการชำรุด        | "น้ำรั่วซึมที่ฐานโถ"         | -                                                                                                                |        |
| 3                              | คลิกปฏิทินเพื่อเลือกวันธรรมดา | 31 มี.ค. 2026                | วันที่สะดวกเป็น<br>"31 มี.ค. 2569"                                                                               |        |
| 4                              | คลิก dropdown เลือกช่วงเวลา   | เช้า                         | วันที่สะดวกเป็น<br>"31 มี.ค. 2569 — 09:30 – 12:00"                                                               |        |
| 5                              | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ          | -                            | แถบแจ้งเตือนสีเขียว<br>"เพิ่มโถชำระเรียบร้อยแล้ว"                                                                |        |
| 6                              | เลือกวัตถุที่ชำรุดขั้นที่ 2   | คลิก "หลอดไฟ<br>ห้องน้ำ"     | 'หน้าต่างกรอกรายละเอียด' ที่กรอก<br>วันและเวลาเรียบร้อยแล้ว                                                      |        |
| 7                              | กรอกรายละเอียดขั้นที่ 2       | "หลอดไฟเปิดไม่<br>ติด"       | -                                                                                                                |        |
| 8                              | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ          | -                            | แถบแจ้งเตือนสีเขียว<br>"เพิ่มหลอดไฟห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว"                                                         |        |
| 9                              | คลิกปุ่ม 'ส่ง'                | -                            | 'หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม'<br>แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่<br>และสิ่งของ 2 รายการ<br>'โถชำระ' 'หลอดไฟห้องน้ำ' |        |



| BBT-FE-01: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                               |                              |                                                                               |        |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                                | Description                   | Detail                       | Expected Result                                                               | Result |
| 1                                   | เลือกวัตถุที่ชำรุดขั้นที่ 1   | คลิก "โถชำระ" บนโมเดล 3 มิติ | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "โถชำระ"                                           |        |
| 2                                   | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ          | -                            | ช่องรายละเอียดการชำรุดเป็นสีแดง                                               |        |
| 3                                   | กรอกรายละเอียดการชำรุด        | "น้ำรั่วซึมที่ฐานโถ"         | -                                                                             |        |
| 4                                   | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ          | -                            | ช่องวันที่สะดวกไฮไลต์เป็นสีแดง                                                |        |
| 5                                   | คลิกปฏิทินเพื่อเลือกวันธรรมดา | 31 มี.ค. 2026                | วันที่สะดวกเป็น "31 มี.ค. 2569"                                               |        |
| 6                                   | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ          | -                            | ช่องเวลาที่สะดวกไฮไลต์เป็นสีแดง                                               |        |
| 7                                   | คลิก dropdown เลือกช่วงเวลา   | เช้า                         | วันที่สะดวกเป็น "31 มี.ค. 2569 — 09:30 – 12:00"                               |        |
| 8                                   | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ          | -                            | แถบแจ้งเตือนสีเขียว "เพิ่มโถชำระเรียบร้อยแล้ว"                                |        |
| 9                                   | คลิกปุ่ม 'ส่ง'                | -                            | 'หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม' แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และรายการ 'โถชำระ' |        |

4.4.5. UT-5: ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ Intent ของ AI

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-5-T1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Title      | ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ภาษาไทยของ AI                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Priority   | High                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Purpose    | ทดสอบ Intent ของ AI เมื่อทำการส่งข้อความไปประมวลกับ Gemini AI ผ่าน API โดย AI ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ และ เข้าใจทั้งภาษาไทย, จีน, อังกฤษ เพื่อเติมข้อมูลคำขอแจ้งซ่อมโดยอัตโนมัติอย่างถูกต้อง<br><br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ2: ประสิทธิภาพ<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน<br>SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| BBT-FE-01: กรณีข้อมูลครบถ้วน |                      |                                                   |                                                                                                            |        |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                         | Description          | Detail                                            | Expected Result                                                                                            | Result |
| 1                            | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “แจ้งซ่อมโถชำระน้ำรั่วที่ฐานฉนวนสะดวกในวันพุธนี้” | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "โถชำระ" ที่ข้อมูลครบถ้วน                                                       |        |
| 2                            | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ | -                                                 | แถบแจ้งเตือนสีเขียว<br>“เพิ่มโถชำระเรียบร้อยแล้ว”                                                          |        |
| 3                            | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “หลอดไฟในห้องน้ำเปิดไม่ติด”                       | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "หลอดไฟห้องน้ำ" ที่ข้อมูลครบถ้วน                                                |        |
| 4                            | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ | -                                                 | แถบแจ้งเตือนสีเขียว<br>“เพิ่มหลอดไฟห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว”                                                   |        |
| 5                            | คลิกปุ่ม ‘ส่ง’       | -                                                 | ‘หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม’ แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และสิ่งของ 2 รายการ<br>‘โถชำระ’ ‘หลอดไฟห้องน้ำ’ |        |

| BBT-FE-01: กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน |                      |                         |                                                      |        |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Step                            | Description          | Detail                  | Expected Result                                      | Result |
| 1                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “แจ้งซ่อมโถชำระ”        | AI ตอบแชทกลับเพื่อถามรายละเอียดการชำรุด              |        |
| 2                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “น้ำรั่วซึมที่ฐาน”      | AI ตอบแชทกลับเพื่อถามวันเวลาที่สะดวก                 |        |
| 3                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “วันที่ 31 มีนาคม 2569” | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "โถชำระ" ที่ข้อมูลครบถ้วน |        |

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-5-T2                                                                                                                        |
| Title      | ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของ AI                                                                                 |
| Priority   | High                                                                                                                           |
| Purpose    | ทดสอบ Intent ของ AI เมื่อทำการส่งข้อความไปประมวลกับ Gemini AI ผ่าน API โดย AI ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ในภาษาอังกฤษ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                              |

| BBT-FE-01: กรณีข้อมูลครบถ้วน |                      |                                                                                           |                                                                                                             |        |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                         | Description          | Detail                                                                                    | Expected Result                                                                                             | Result |
| 1                            | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | "I would like to report a leak at the base of the toilet. I am available this Wednesday." | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "Toilet" ที่ข้อมูลครบถ้วน                                                        |        |
| 2                            | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ | -                                                                                         | แถบแจ้งเตือนสีเขียว<br>"Toilet added successfully."                                                         |        |
| 3                            | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | "The bathroom light won't turn on."                                                       | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ 'Bathroom light' ที่ข้อมูลครบถ้วน                                                |        |
| 4                            | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ | -                                                                                         | แถบแจ้งเตือนสีเขียว<br>"Bathroom light added successfully."                                                 |        |
| 5                            | คลิกปุ่ม 'ส่ง'       | -                                                                                         | 'หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม' แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และสิ่งของ 2 รายการ<br>'Toilet' 'Bathroom light' |        |

| BBT-FE-01: กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน |                      |                                            |                                                      |        |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Step                            | Description          | Detail                                     | Expected Result                                      | Result |
| 1                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | "I would like to report about the toilet." | AI ตอบแชทกลับเพื่อถามรายละเอียดการชำรุด              |        |
| 2                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | "The toilet is leaking from the base."     | AI ตอบแชทกลับเพื่อถามวันเวลาที่สะดวก                 |        |
| 3                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | "I'm free on 31 <sup>st</sup> March 2026"  | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "Toilet" ที่ข้อมูลครบถ้วน |        |

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-5-T3                                                                                                                     |
| Title      | ทดสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์ภาษาจีนของ AI                                                                                 |
| Priority   | High                                                                                                                        |
| Purpose    | ทดสอบ Intent ของ AI เมื่อทำการส่งข้อความไปประมวลกับ Gemini AI ผ่าน API โดย AI ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ในภาษาจีน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                           |

| BBT-FE-01: กรณีข้อมูลครบถ้วน |                      |                        |                                                                                               |        |
|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                         | Description          | Detail                 | Expected Result                                                                               | Result |
| 1                            | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “马桶底部漏水了，我想报修。我这周三有空。” | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "马桶" ที่ข้อมูลครบถ้วน                                              |        |
| 2                            | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ | -                      | แถบแจ้งเตือนสีเขียว<br>"马桶已添加成功。"                                                             |        |
| 3                            | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “浴室的灯打不开了。”            | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "浴室的灯" ที่ข้อมูลครบถ้วน                                            |        |
| 4                            | คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ | -                      | แถบแจ้งเตือนสีเขียว<br>"浴室灯已添加成功。"                                                            |        |
| 5                            | คลิกปุ่ม ‘ส่ง’       | -                      | ‘หน้าต่างรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม’ แสดงข้อมูลผู้แจ้ง, วันที่ และสิ่งของ 2 รายการ<br>"马桶" "浴室的灯" |        |

| BBT-FE-01: กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน |                      |                   |                                                  |        |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Step                            | Description          | Detail            | Expected Result                                  | Result |
| 1                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “我想报修”            | AI ตอบแชทกลับเพื่อถามรายละเอียดการชำรุด          |        |
| 2                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “马桶底部漏水了”         | AI ตอบแชทกลับเพื่อถามวันเวลาที่สะดวก             |        |
| 3                               | พิมพ์ในช่องแชทกับ AI | “我 31 三月 2026 有空” | ปรากฏหน้าต่างรายละเอียดของ "马桶" ที่ข้อมูลครบถ้วน |        |

#### 4.4.6. UT-6: ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI

| ID         | UT-6                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title      | ทดสอบการกรอกข้อมูลลงฟอร์มอัตโนมัติของ AI                                                                                                                                                                                                                                       |
| Priority   | Low                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Purpose    | <p>ทดสอบการแปลงข้อมูลจำลอง (Mockup) ผลลัพธ์จาก AI ในรูปแบบ JSON ว่าสามารถเติมลงในฟิลด์ของฟอร์มอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบทั้งโค้ดและโครงสร้าง JSON</p> <p>SQ1: ความถูกต้อง</p> <p>SQ2: ประสิทธิภาพ</p> <p>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน</p> <p>SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ</p> |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                                                                                                                                              |

| WBT-FE-01: กรณีถูกต้อง (Valid) |                                                                                              |                                                           |                       |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Step                           | Condition                                                                                    | Detail                                                    | Expected Result       | Result |
| 1                              | สร้าง JSON คำขอแจ้งซ่อมที่ถูกต้อง<br>json = “...”                                            | (ตัวอย่างอยู่ในหัวข้อ 4.3.2 ตัวอย่าง JSON คำขอที่ถูกต้อง) | -                     |        |
| 2                              | ตรวจสอบการสร้าง object<br>try{<br>request = Serializer.serialize(json)<br>} catch(e) throw e | -                                                         | ไม่แสดง Error         |        |
| 3                              | ตรวจสอบข้อมูลลูกบ้าน<br>if(Village.checkProfile(request.profile))                            | -                                                         | true<br>ไม่แสดง Error |        |
| 4                              | ลูปทำงาน n รอบตามจำนวนรายการวัตถุ<br>entry = request.entries [n]                             | -                                                         | -                     |        |
| 5                              | ตรวจสอบการมีอยู่ของวัตถุ<br>if(House.checkID(entry.id))                                      | -                                                         | true<br>ไม่แสดง Error |        |
| 6                              | ตรวจสอบว่ามีรายละเอียดการชำรุด<br>if(entry.detail != null)                                   | -                                                         | true<br>ไม่แสดง Error |        |



|   |                                                                                            |   |                       |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--|
| 7 | ตรวจสอบรูปแบบเวลา<br>try {datetime =<br>DateTime(entry.preferdate)<br>} catch(e) {throw e} | - | true<br>ไม่แสดง Error |  |
| 8 | ตรวจสอบประเภทการซ่อม<br>if(entry.type matches requestenum)                                 | - | true<br>ไม่แสดง Error |  |

| WBT-FE-01: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                                                                                              |                                                                                        |                        |        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Step                                | Description                                                                                  | Detail                                                                                 | Expected Result        | Result |
| 1                                   | สร้าง JSON คำขอแจ้งซ่อมที่ถูกต้อง<br>json = “...”                                            | (ตัวอย่างอยู่ใน<br>หัวข้อ 4.3.2<br>ตัวอย่าง JSON คำ<br>ขอที่ไม่ถูกต้อง<br>(Malformed)) | -                      |        |
| 2                                   | ตรวจสอบการสร้าง object<br>try{<br>request = Serializer.serialize(json)<br>} catch(e) throw e | -                                                                                      | false<br>ไม่แสดง Error |        |

#### 4.4.7. UT-7: ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-7                                                                                                            |
| Title      | ทดสอบการเปลี่ยนสถานะงาน                                                                                         |
| Priority   | High                                                                                                            |
| Purpose    | ทดสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนสถานะงานตั้งแต่การแจ้งซ่อม -> มอบหมายงาน -> เริ่มงาน และ จบงาน<br>SQ1: ความถูกต้อง |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                               |

| WBT-FE-02: กรณีถูกต้อง (Valid) |                                                                                                          |                                                                                       |                                                                      |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                           | Condition                                                                                                | Detail                                                                                | Expected Result                                                      | Result |
| 1                              | ทดสอบการสร้างคำขอ<br>Resident.request(x,y,z,w)                                                           | x = ไอดีผู้ใช้<br>y = array [หมายเลข object]<br>z = รายละเอียดการชำรุด<br>w = วันเวลา | รูปแบบฟังก์ชันถูกต้องและเมื่อเรียกใช้<br>มีรายการคำขอใหม่ในฐานข้อมูล |        |
| 2                              | นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงาน<br>Juridistic.assign(x,y)                                                       | x = หมายเลขคำขอ<br>y = หมายเลขช่าง                                                    | สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น 'รอดำเนินการ'                                   |        |
| 3                              | ช่างซ่อมเริ่มงาน<br>Technician.start(x)                                                                  | x = หมายเลขคำขอ                                                                       | สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น 'กำลังดำเนินการ'                                |        |
| 4                              | ทดลองอุปกรณ์เครื่องหมายรายการงานที่มีอยู่ทั้งหมดให้เสร็จ<br>Tech.complete(request.tasks[i], "เสร็จสิ้น") | -                                                                                     | ไม่มี error<br>รายการงานในหน้าจอเปลี่ยนและมีข้อความ 'เสร็จสิ้น'      |        |
| 5                              | ทดลองอุปกรณ์ตรวจสอบเงื่อนไขว่าทำงานเสร็จหมดหรือไม่<br>if(Tech.tasks[i].status != COMPLETE)               | -                                                                                     | ไม่มีข้อความแจ้งเตือนและไปตามโฟลว์ปกติโดยเรียกใช้ function ปิดงาน    |        |
| 6                              | ช่างซ่อมปิดงาน<br>Technician.finish(x)                                                                   | x = หมายเลขคำขอ                                                                       | สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น 'รอการประเมิน'                                  |        |

| WBT-FE-02: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                                                                                                |                                                                                             |                                                                                  |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                                | Description                                                                                    | Detail                                                                                      | Expected Result                                                                  | Result |
| 1                                   | ทดสอบการสร้างคำขอ<br>Resident.request(x,y,z,w)                                                 | x = ไอดีผู้ใช้<br>y = array [หมายเลข<br>object]<br>z = รายละเอียดการ<br>ชำระ<br>w = วันเวลา | รูปแบบฟังก์ชัน<br>ถูกต้องและเมื่อ<br>เรียกใช้<br>มีรายการคำขอใหม่ใน<br>ฐานข้อมูล |        |
| 2                                   | นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงาน<br>Juridistic.assign(x,y)                                             | x = หมายเลขคำขอ<br>y = หมายเลขช่าง                                                          | สถานะคำขอ<br>เปลี่ยนเป็น 'รอ<br>ดำเนินการ'                                       |        |
| 3                                   | ช่างซ่อมเริ่มงาน<br>Technician.start(x)                                                        | x = หมายเลขคำขอ                                                                             | สถานะคำขอ<br>เปลี่ยนเป็น<br>'กำลังดำเนินการ'                                     |        |
| 4                                   | ทดลองดูปรีวิวสอบเงื่อนไขโดยที่<br>งานไม่เสร็จสักงาน<br>if(Tech.tasks[i].status !=<br>COMPLETE) | -                                                                                           | ไม่สามารถไปเส้นทาง<br>ปิดงานได้                                                  |        |

#### 4.4.8. UT-8: ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง

| ID         | UT-8                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title      | ทดสอบการมอบหมายงานให้ทีมช่าง                                                                                                                               |
| Priority   | High                                                                                                                                                       |
| Purpose    | ทดสอบความถูกต้องในการมอบหมายงานให้กับช่างซ่อม ที่ถูกมอบหมายโดยนิติกรหมู่บ้าน ว่าปรากฏบนอุปกรณ์ของช่างซ่อมและมีรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่<br>SQ1: ความถูกต้อง |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                          |

| BBT-FE-02: กรณีมอบหมายให้ช่างคนเดียว |                               |                      |                                                               |        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| Step                                 | Description                   | Detail               | Expected Result                                               | Result |
| 1                                    | นิติกรคลิกไอคอนโปรไฟล์ช่าง    | เลือกช่าง "สมชาย"    | ไอคอนโปรไฟล์ช่างแสดงไฮไลท์สีเขียวและแสดงตารางปฏิทินงานของช่าง |        |
| 2                                    | นิติกรคลิกปุ่ม "มอบหมาย"      | -                    | สถานะงานเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการ"                             |        |
| 3                                    | เข้าสู่ระบบในฐานะช่าง "สมชาย" | ตรวจสอบหน้ารายการงาน | เห็นรายการงานใหม่                                             |        |

| BBT-FE-02: กรณีมอบหมายให้ทีมช่าง |                               |                                             |                                                                            |        |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                             | Description                   | Detail                                      | Expected Result                                                            | Result |
| 1                                | นิติกรคลิกไอคอนโปรไฟล์ทีมช่าง | เลือกทีม "ช่างประปา" (ช่างสมชาย, ช่างสมคิด) | ไอคอนโปรไฟล์ทีมช่างแสดงไฮไลท์สีเขียวและแสดงตารางปฏิทินงานของช่างในทีมทุกคน |        |
| 2                                | นิติกรคลิกปุ่ม "มอบหมาย"      | -                                           | สถานะงานเปลี่ยนเป็น "รอดำเนินการ"                                          |        |
| 3                                | เข้าสู่ระบบในฐานะช่าง "สมชาย" | ตรวจสอบหน้ารายการงาน                        | เห็นรายการงานใหม่                                                          |        |
| 4                                | เข้าสู่ระบบในฐานะช่าง "สมคิด" | ตรวจสอบหน้ารายการงาน                        | เห็นรายการงานใหม่                                                          |        |

4.4.9. UT-9: ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-9-T1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Title      | ทดสอบการบันทึกคำขอลงฐานข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                           |
| Priority   | Medium                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Purpose    | ทดสอบความถูกต้องของคำขอแจ้งซ่อมในฐานข้อมูล และการทดสอบประสิทธิภาพในการรองรับคำขอแจ้งซ่อมที่เข้ามาในจำนวนมากในเวลาเดียวกัน โดยใช้คำสั่งสคริปต์ของไฟล์ ut9_auto_request.js (ดูเพิ่มเติมในเอกสาร SDD).<br><br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ2: ประสิทธิภาพ<br>SQ4: ความน่าเชื่อถือ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                                                                                                                                                       |

| BBT-FE-01: การบันทึกทีละคำขอ (Correctness Testing) |                             |                         |                                                    |        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Step                                               | Description                 | Detail                  | Expected Result                                    | Result |
| 1                                                  | เลือกวัตถุที่ชำรุดขึ้นที่   | ข้อมูลแจ้งซ่อม 1 รายการ | ระบบส่งข้อมูลไปยัง Backend สำเร็จ                  |        |
| 2                                                  | ตรวจสอบในฐานข้อมูล (SQLite) | เช็ค Table คำขอแจ้งซ่อม | พบข้อมูลใหม่ที่มีรายละเอียดตรงตามที่ส่งมาจากหน้าจอ |        |
| 3                                                  | ตรวจสอบสถานะคำขอ            | -                       | สถานะ "รอดำเนินการ" (Pending)                      |        |

| BBT-FE-01: การบันทึกคำขอพร้อมๆกัน (Concurrent Testing) |                             |                              |                                              |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Step                                                   | Description                 | Detail                       | Expected Result                              | Result |
| 1                                                      | รันสคริปต์ทดสอบอัตโนมัติ    | เรียกใช้ ut9_auto_request.js | สคริปต์เริ่มส่ง Request จำนวนมากไปยัง Server |        |
| 2                                                      | ตรวจสอบในฐานข้อมูล (SQLite) | เช็ค Table คำขอแจ้งซ่อม      | พบข้อมูลใหม่ 100 รายการ โดยไม่ขาดหาย         |        |

|            |                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-9-T2                                                                                                                                                                                         |
| Title      | ทดสอบการอ่านคำขอในฐานข้อมูล                                                                                                                                                                     |
| Priority   | Medium                                                                                                                                                                                          |
| Purpose    | ทดสอบการดึงข้อมูลคำขอที่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอ โดยต้องมั่นใจว่าสามารถดึงคำขอจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและระบบไม่ค้าง<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ2: ประสิทธิภาพ<br>SQ4: ความน่าเชื่อถือ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                                                               |

| BBT-FE-02: กรณีถูกต้อง (Valid) |                             |                               |                                                          |        |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| Step                           | Description                 | Detail                        | Expected Result                                          | Result |
| 1                              | นิติกรเข้าสู่หน้าจัดการคำขอ | ดึงข้อมูลรายการทั้งหมด        | ระบบแสดงรายการคำขอแจ้งซ่อมทั้งหมดที่มีในระบบ             |        |
| 2                              | ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | เปรียบเทียบหน้าจอกับฐานข้อมูล | ข้อมูลที่แสดง (ชื่อผู้แจ้ง, วันที่, สิ่งของ) ตรงกับใน DB |        |

| BBT-FE-02: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |                                |                              |                                                     |        |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Step                                | Description                    | Detail                       | Expected Result                                     | Result |
| 1                                   | ค้นหาข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในระบบ  | กรอก ID หรือชื่อที่ไม่มีจริง | ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ"             |        |
| 2                                   | จำลองสถานการณ์ฐานข้อมูลขัดข้อง | ปิดการเชื่อมต่อ Database     | ระบบแสดง Loading Indicator และตามด้วย Error Message |        |

#### 4.4.10. UT-10: ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม

|            |                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-10                                                                                                                                                    |
| Title      | ทดสอบการสร้างรายงานสรุปผลการซ่อม                                                                                                                         |
| Priority   | Low                                                                                                                                                      |
| Purpose    | ทดสอบการนำรายการการซ่อมที่เสร็จสิ้นมาสรุปเป็นรายงานในหน้าแดชบอร์ดได้อย่างถูกต้อง<br>SQ1: ความถูกต้อง<br>SQ4: ความน่าเชื่อถือ<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                        |

| BBT-FE-03: ถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|----------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                       | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                          |             |        |                 |        |
| 2                          |             |        |                 |        |
| 3                          |             |        |                 |        |
| 4                          |             |        |                 |        |
| 5                          |             |        |                 |        |

| BBT-FE-03: กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                                   |             |        |                 |        |
| 2                                   |             |        |                 |        |
| 3                                   |             |        |                 |        |
| 4                                   |             |        |                 |        |
| 5                                   |             |        |                 |        |

#### 4.4.11. UT-11: ทดสอบการเข้ารหัส Password (Hash)

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-11-T1                                                                                                                   |
| Title      | ทดสอบการเข้ารหัส Password                                                                                                  |
| Priority   | High                                                                                                                       |
| Purpose    | ทดสอบการเข้ารหัส Password ผู้ใช้เมื่อทำการลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ารหัสถูก<br>จัดเก็บได้อย่างปลอดภัย<br>SQ3: ความปลอดภัย |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                          |

| WBT-FE-04: ถูกต้อง (Valid) |                                                                                 |                                                                                                                                            |                                            |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Step                       | Description                                                                     | Detail                                                                                                                                     | Expected Result                            | Result |
| 1                          | เข้ารหัสผ่านด้วย bcrypt<br>bcrypt.hash(x,y)                                     | x = Ab12345678<br>y = 10 (SaltRound)                                                                                                       | ไม่มี exception<br>error แสดง              |        |
| 2                          | บันทึกรหัสฐานข้อมูลด้วยการ<br>สร้าง user ใหม่<br>Juridistic.add_user(x,y,z,w,v) | x = 1234567890123<br>y = พงษ์ศักดิ์ อุดตึง<br>z = <a href="mailto:ut11@email.com">ut11@email.com</a><br>w = รหัสที่ hash<br>v = 'resident' | ไม่มี exception<br>error แสดง              |        |
| 3                          | ตรวจสอบรหัสผ่านของ User<br>“พงษ์ศักดิ์ อุดตึง”                                  | ในตาราง users                                                                                                                              | มี user “พงษ์ศักดิ์<br>อุดตึง” ในฐานข้อมูล |        |



|            |                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-11-T2                                                                                                                                             |
| Title      | ทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วย Password ที่ถูกเข้ารหัส                                                                                                      |
| Priority   | High                                                                                                                                                 |
| Purpose    | ทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึมในการเข้าสู่ระบบที่ดึง Password ที่ถูกเข้ารหัสมาตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้<br>SQ:3 ความปลอดภัย |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                    |

| WBT-FE-03: ถูกต้อง (Valid) |                                                                      |                                                     |                                                   |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Step                       | Description                                                          | Detail                                              | Expected Result                                   | Result |
| 1                          | ใช้ email ในการดึง query<br>SELECT * FROM users WHERE<br>email = "x" | x =<br>ut11@email.com                               | ไม่มี exception<br>error และไม่ NULL              |        |
| 2                          | เปรียบเทียบรหัสผ่านด้วยคำสั่ง<br>bcrypt.compare(x,y);                | x = Ab12345678<br>y = รหัสที่ได้จากการ<br>ฐานข้อมูล | ไปยังเส้นทางของการ<br>มอบ session                 |        |
| 3                          | ตรวจสอบให้มั่นใจว่า express app<br>มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง         | -                                                   | มีการสุ่มค่า<br>secret_key                        |        |
| 4                          | ตรวจสอบว่า app มีการมอบ<br>session และส่งข้อความกลับไป               | -                                                   | มีการส่งข้อความใน<br>res.send("Log in<br>สำเร็จ") |        |

#### 4.4.12. UT-12: ทดสอบการแจ้งเตือน

|            |                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID         | UT-12                                                                                                                                                                            |
| Title      | ทดสอบการแจ้งเตือน                                                                                                                                                                |
| Priority   | High                                                                                                                                                                             |
| Purpose    | ทดสอบระบบแจ้งเตือนในแต่ละระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บเบราว์เซอร์ Chrome (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.4 เอกสาร SRS)<br>SQ5: ความง่ายในการใช้งาน<br>SQ6: ความง่ายในการเข้าถึงระบบ |
| Created by | พงษ์ศักดิ์ อุดตัง                                                                                                                                                                |

| BBT-FE-06: กรณีเปิด (Notification On) |                                 |                                                 |                                                                   |        |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Step                                  | Description                     | Detail                                          | Expected Result                                                   | Result |
| 1                                     | สร้างคำขอแจ้งซ่อม               | -                                               | มีรายการแจ้งซ่อมใหม่ในฐานข้อมูล                                   |        |
| 2                                     | เปิดการเปิดรับการแจ้งเตือน      | หากมีการขออนุญาตจากเบราว์เซอร์หรือ os ให้อนุญาต | การเปิดรับการแจ้งเตือนเปิดอยู่                                    |        |
| 3                                     | นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงานให้ช่าง | -                                               | มีการแจ้งเตือน “คำขอแจ้งซ่อมได้รับการอนุมัติ” แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ |        |

| BBT-FE-06: กรณีปิด (Notification On) |                                 |        |                                         |        |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Step                                 | Description                     | Detail | Expected Result                         | Result |
| 1                                    | สร้างคำขอแจ้งซ่อม               | -      | มีรายการแจ้งซ่อมใหม่ในฐานข้อมูล         |        |
| 4                                    | ปิดการเปิดรับการแจ้งเตือน       | -      | การเปิดรับการแจ้งเตือนปิด               |        |
| 3                                    | นิติกรหมู่บ้านมอบหมายงานให้ช่าง | -      | ไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ |        |

#### 4.4.13. IntT-1: การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์

|              |                                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | IntT-1                                                                                                                                              |
| Title        | การแจ้งซ่อมด้วยเสียงและการวิเคราะห์                                                                                                                 |
| Priority     | High                                                                                                                                                |
| Purpose      | ทดสอบการทำงานร่วมกันในการแปลงเสียงเป็นข้อความให้ AI วิเคราะห์ แล้วส่งค่ากลับเป็นผลลัพธ์ JSON เพื่อแจ้งซ่อมอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง<br>SQ1, SQ4, SQ5 |
| Test Methods | BBT-FE-01: แจ้งซ่อม, WBT-FE-02: แจ้งซ่อม                                                                                                            |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                   |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

#### 4.4.14. IntT-2: การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ

|              |                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | IntT-2                                                                                                                                   |
| Title        | การแจ้งซ่อมผ่านโมเดล 3 มิติ                                                                                                              |
| Priority     | High                                                                                                                                     |
| Purpose      | ทดสอบการทำงานร่วมกันในการระบุวัตถุในโมเดลบ้าน 3 มิติ ในการแจ้งซ่อม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้แจ้งซ่อมเองถูกต้อง<br>SQ1, SQ2, SQ4, SQ5 |
| Test Methods | BBT-FE-01: แจ้งซ่อม                                                                                                                      |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                        |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.15. IntT-3: การจัดการงานและการแจ้งเตือน

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | IntT-3                                                                                                    |
| Title        | การจัดการงานและการแจ้งเตือน                                                                               |
| Priority     | High                                                                                                      |
| Purpose      | ทดสอบการทำงานร่วมกันในการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานที่เหมาะสมเมื่อมีการอัปเดตสถานะงาน<br>SQ1, SQ2, SQ4, SQ5 |
| Test Methods | BBT-FE-02: การจัดการคำขอแจ้งซ่อม, WBT-FE-02: จัดการคำขอแจ้งซ่อม,<br>BBT-FE-06: การแจ้งเตือน               |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                         |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.16. IntT-4: การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | IntT-4                                                                                                                           |
| Title        | การยืนยันตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล                                                                                                |
| Priority     | High                                                                                                                             |
| Purpose      | ทดสอบการทำงานระหว่างระบบยืนยันตัวตน ในการมอบสิทธิ์ในการดูประวัติคำขอ<br>แจ้งซ่อมตามบทบาทของตนเองได้อย่างถูกต้อง<br>SQ1, SQ4, SQ5 |
| Test Methods | WBT-FE-04: ยืนยันตัวตน, BBT-FE-03: รายงานการซ่อม                                                                                 |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.17. SysT-1: การแจ้งข้อผิดพลาด

| ID           | SysT-2                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title        | การแจ้งข้อผิดพลาด                                                                                                    |
| Priority     | High                                                                                                                 |
| Purpose      | ทดสอบสถานการณ์การแจ้งข้อผิดพลาดในวันธรรมดา ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งข้อผิดพลาดในเอกสาร SRS |
| Test Methods | Manual Testing                                                                                                       |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                    |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.18. SysT-2: การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)

|              |                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | SysT-2                                                                                                                                                  |
| Title        | การแจ้งซ่อมฉุกเฉิน (เร่งด่วน)                                                                                                                           |
| Priority     | High                                                                                                                                                    |
| Purpose      | ทดสอบสถานการณ์การแจ้งซ่อมสำหรับการซ่อมที่ฉุกเฉินเพื่อให้ช่างซ่อมเข้าไปซ่อมในวันหยุด ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งซ่อมในเอกสาร SRS |
| Test Methods | Manual Testing                                                                                                                                          |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                       |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |



#### 4.4.19. SysT-3: การแจ้งซ่อมส่วนกลาง

|              |                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | SysT-3                                                                                                                         |
| Title        | การแจ้งซ่อมส่วนกลาง                                                                                                            |
| Priority     | Low                                                                                                                            |
| Purpose      | ทดสอบสถานการณ์การแจ้งซ่อมส่วนกลางโดยนิติกรหมู่บ้าน ตาม Business Rule ที่กำหนดใน Use Case FE-01:การแจ้งซ่อมส่วนกลางในเอกสาร SRS |
| Test Methods | Manual Testing                                                                                                                 |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                              |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |

#### 4.4.20. SysT-4: การจัดการบุคลากร

|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | SysT-4                                                                                                                                                          |
| Title        | การจัดการบุคลากร                                                                                                                                                |
| Priority     | Medium                                                                                                                                                          |
| Purpose      | ทดสอบสถานการณ์การเพิ่มนิติกร, ช่างซ่อม และการจัดตำแหน่งช่างซ่อมลงในทีมตามที่กำหนดใน Use Case FE-05:จัดการบุคลากรและ Use Case FE-05 การจัดการทีมช่างในเอกสาร SRS |
| Test Methods | Manual Testing                                                                                                                                                  |
| Created by   | พงษ์ศักดิ์ อุดตึง                                                                                                                                               |

| กรณีถูกต้อง (Valid) |             |        |                 |        |
|---------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                   |             |        |                 |        |
| 2                   |             |        |                 |        |
| 3                   |             |        |                 |        |
| 4                   |             |        |                 |        |
| 5                   |             |        |                 |        |

| กรณีไม่ถูกต้อง (Invalid) |             |        |                 |        |
|--------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Step                     | Description | Detail | Expected Result | Result |
| 1                        |             |        |                 |        |
| 2                        |             |        |                 |        |
| 3                        |             |        |                 |        |
| 4                        |             |        |                 |        |
| 5                        |             |        |                 |        |